

Lab de GN&C - abordagem a partir da solução de problemas

Proposta.

- Solução de problemas propostos a partir de modelagem e simulação no MATLAB.
- Os problemas são propostos como projetos.
- Sua solução acompanha um ou mais arquivos .m (script do MATLAB), onde a modelagem utilizada é descrita e a solução do problema, via simulação, é obtida e apresentada.

PROBLEMA 2

Tema: Órbita de um V/E. Determinação e gráficos (inclui o *Ground Track*).

Objetivo: Revisão dos EOC (Elementos Orbitais Clássicos) que determinam/definem uma órbita. Determinação destes (da órbita) a partir de medições de $\mathbf{R}$ e $\mathbf{V}$. Apresentação gráfica da órbita determinada (2D e 3D, no SGI => MATLAB) e *ground track* (gráfico que mostra o caminho percorrido pelo V/E em sua órbita sobre um mapa da superfície terrestre mapa “mundi” => projeção de Mercator).

Obs.: Use o MATLAB (ou similar) para todos os gráficos. Adicionalmente, também é possível usar software especializado para gráficos do tipo “ground tracks” (o “*Orbitron*”, por exemplo; ver notas da aula de Astronáutica “6- descrevendo orbitas” para conhecer outros programas para esse fim).

Enunciado: Oficiais do comando de operações espaciais enviam p/ você um par de vetores posição e velocidade inerciais para um corpo celeste conhecido.

Dados:	$\mathbf{R} = [-375,12842 \ -5011,13118 \ 4469,62763];$ (Km) $\mathbf{V} = [7,471975 \ -1,529935 \ -1,077989];$ (Km/s)
---------------	---

1) Determine a órbita deste satélite, isto é, determine os seus EOC (**ângulos em graus decimais, distâncias em km, tempo em seg**).

2) Obtenha a equação desta órbita em coordenadas polares e grafique-a como função da anomalia verdadeira (gráfico 2D: no plano da órbita).

3) Transforme as coordenadas polares (v, R), no plano da órbita, para coordenadas geocêntricas inerciais (X, Y, Z), no SGI, e crie um gráfico 3D desta órbita.

4) Crie um gráfico do trajeto descrito por esta órbita sobre a superfície da Terra (*ground track*).

Obs.: Crie um programa/script do MATLAB para realizar as tarefas 1, 2, 3 e 4.

5) Inclua em seu relatório um breve estudo sobre o software *Orbitron*, especializado em gráficos do tipo *ground track* (para comparação com aquele obtido no MATLAB). Identifique e descreva os parâmetros que o software necessita para poder graficar o *ground track* de

um V/E (chamados 'TLEs'). Discuta como esses parâmetros se relacionam com os EOC que você determinou neste problema. Se você conhece algum outro software utilizado para esse fim, pode realizar um estudo sobre ele ao invés do *Orbitron*.

Roteiro p/ solução:

A) Rever aula de Introdução à Astronáutica "6-descrevendo orbitas" sobre determinação de órbitas (arquivo pdf enviado).

B) Estude a *Ajuda* e os demos do MATLAB (ou similar) para entender como criar os gráficos.

C) Para resolver os itens 3 e 4, você precisará simular a órbita completa no plano orbital. Use a equação da elipse (com os EOC determinados; ver ref citada acima) e tome a anomalia verdadeira, fazendo-a variar de 0 a 360°. Depois, para cada vetor **R** no plano orbital, você deverá obter as coordenadas inerciais (X, Y, Z) correspondentes (ver arquivo "P2-plano.orbital-SGI.pdf", em anexo) e, então, fará um gráfico 3D do conjunto de coordenadas obtidas. Para isso, faça suposições simplificadoras e realize as rotações que levam o sistema no plano da órbita ao SGI. Espera-se um gráfico que mostre uma elipse em torno da origem do sistema de coordenadas (muito similar ao obtido no Problema 1, mas obtido por via diferente).

Referências para esta atividade:

- BRUM, A. G. V. de Aulas da disciplina ESTS003-17 - Introdução à Astronáutica (pdf). UFABC, 2026.
- SELLERS , Jerry Jon *Understanding Space: An Introduction to Astronautics* (Third Edition). McGraw-Hill, 2005. 642 p.
- ORBITRON (<http://www.stoff.pl/>): Orbitron é um sistema de localização por satélite para fins de rádio amador e de observação. É também usado por profissionais de meteorologia, usuários de comunicação via satélite, pesquisadores de OVNI's e astrólogos. O aplicativo mostra as posições dos satélites a qualquer momento (em tempo real ou simulado). É GRÁTIS (Cardware) e é provavelmente um dos rastreadores via satélite mais simples e poderosos, de acordo com a opinião de milhares de usuários de todo o mundo.
- Conteúdo adicional em pdf: - Arquivos:
 - I. "P2-apendices.pdf" - contém descrição dos sistemas de coordenadas utilizados e transformações entre eles.
 - II. "P2-plano.orbital-SGI" - sobre a passagem do vetor descrito em coordenadas polares para coordenadas cartesianas inerciais.